

《高等数学》考试试卷 (A) 卷

(2014 年 1 月 24 日)

一、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ x-1, & x < 0 \end{cases}$ 的反函数的定义域为_____.
2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 绝对收敛, 则常数 p 的取值范围是_____.
3. 曲线 $y = \ln(\sec x + \tan x)$ 在 $(0,0)$ 处的切线方程为_____.
4. 不定积分 $\int \frac{\ln(2x+1)}{2x+1} dx$ 的计算结果为_____.
5. 记 S 为区间 $[1, +\infty)$ 上介于曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x^2+x}}$ 与 x 轴之间的无界图形, 则 S 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积为_____.

二、选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $y = f(x)$ 是区间 $[-a, a]$ 上可导的偶函数, 则下列函数中在区间 $[-a, a]$ 上一定为偶函数的是 ().

(A) $f'(x)$ (B) $x^2 f'(x)$ (C) $\int_0^x f(t) dt$ (D) $\int_0^x x f(t) dt$

2. 曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3$ 的拐点个数为 ().

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

3. 设 $y = f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 内正值、连续且严格单调减少的函数. 下列表格分别给出了函数 $g(x) = \int_2^x f(t) dt$ 在点 $x=1, 2, 3$ 处的值, 则可能出现的情形是 ().

x	$g(x)$
1	-2
2	0
3	1

(A)

x	$g(x)$
1	-2
2	0
3	3

(B)

x	$g(x)$
1	2
2	0
3	-1

(C)

x	$g(x)$
1	2
2	0
3	1

(D)

4. 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) < 0$, $f''(x) < 0$, Δx 为自变量 x 在点 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则 ().

(A) $0 < dy < \Delta y$ (B) $0 < \Delta y < dy$ (C) $\Delta y < dy < 0$ (D) $dy < \Delta y < 0$

5. 设函数 $y = f(x)$ 二阶可导, 其图形在 $(0,1)$ 处的曲率圆的方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 2$, 则函

仅供备考学习 严禁商用!

数 $f(x)$ 的二阶带佩亚诺余项的麦克劳林公式为 ().

(A) $f(x) = 1 - x + x^2 + o(x^2)$

(B) $f(x) = 1 + x - x^2 + o(x^2)$

(C) $f(x) = 1 + x - 2x^2 + o(x^2)$

(D) $f(x) = 1 - x - 2x^2 + o(x^2)$

三、(6分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right)$.

四、(6分) 求曲线 $y = \frac{1}{x} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}$ 的所有渐近线.

五、(6分) 已知数列 $\{a_n\}$ 有界, 试用 $\varepsilon - N$ 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$.

六、(6分) 设 $\begin{cases} x = \cos(t^2), \\ y = \int_0^{t^2} e^{-u^2} \sin u \, du, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

七、(6分) 已知 a 为正常数, 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n \cdot n!}{n^n}$ 的敛散性.

八、(8分) 已知 $f'(x) = \arctan(x^2 - 1)$, $f(1) = 0$, 求 $\int_0^1 f(x) \, dx$.

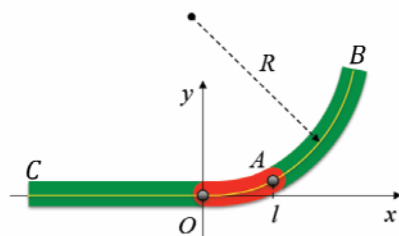
九、(8分) 已知函数 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶连续导数, 且 $\varphi(0) = 0$.

问: 当常数 a, b 为何值时, 函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\varphi(x)}{x}, & x > 0, \\ ax + b, & x \leq 0 \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导? 并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

十、(8分) 从 1997 年 4 月 1 日到 2007 年 4 月 18 日, 我国铁路经过了七次大提速. 每次大提速前, 科研人员都要对铁路轨道进行检测, 尤其要对弯道进行改造. 为确保火车在弯道上的行驶安全, 火车所受到的离心力必须平稳变化, 因此要求从直道进入弯道时曲率必须是连续变化的. 为此需要设计一段曲线轨道将直线轨道与圆弧轨道连接起来, 称此连接轨道曲线为缓和曲线, 通常选用三次多项式曲线作为缓和曲线. 如图所示, CO 为直线轨道, AB 为圆弧轨道, OA 为缓和曲线. 已知圆弧轨道半径为 R (km), A 点的横坐标为 l (km).



(1) 设缓和曲线方程为 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, 试给出系数 a, b, c, d 所满足的关系式;

(2) 由于 $l \ll R$, 工程上通常近似地取缓和曲线的方程为 $y = \frac{1}{6Rl} x^3$. 试验证该曲线在

点 A 处的曲率半径近似为 R .

十一、(8分) 已知函数

forest

仅供备考学习 严禁商用!

$$f_n(x) = \int_0^x t^2(1-t)\sin^{2n} t \, dt, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

其中 n 为正整数.

(1) 证明: 对任意正整数 n , 函数 $f_n(x)$ 在 $x=1$ 处取得最大值;

(2) 记 $a_n = f_n(1)$, $n=1, 2, \dots$, 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

十二、(8 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$. 试证明: (1) 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi)=2\xi$.

(2) 对任意正数 a, b , 在 $(0,1)$ 内存在相异的两点 x_1, x_2 , 使得

$$\frac{a}{f'(x_1)} + \frac{b}{f'(x_2)} = a + b.$$